

FEUILLE D'EXERCICES

SUITES ET SÉRIES DE FONCTIONS INTÉGRABLES

Exercice 1 :

Calculer les limites lorsque $n \rightarrow +\infty$ des intégrales suivantes (après avoir prouvé leur existence) :

1. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx$

2. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^n + e^x}$

3. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^n x}{x^2} \, dx$

4. $\int_0^{+\infty} \frac{x^n \, dx}{x^{n+2} + 1}$

5. $\int_0^{+\infty} \frac{x^n \, dx}{x^{2n} + 1}$

6. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(nt)}{nt + t^2} \, dt$

7. $\frac{1}{n} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\frac{x}{n}}}{1 + \cos^2 x} \, dx$

8. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 x \, dx}{x^2 + 1}$

9. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \sin^n x \, dx$

Exercice 2 :

En utilisant un changement de variable bien choisi, déterminer la limite et un équivalent lorsque $n \rightarrow +\infty$ de :

$$\int_0^n \sqrt{1 + \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n} \, dx.$$

Exercice 3 :

Soit $f \in C([0; 1], \mathbb{R})$. Déterminer $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^n f(x) \, dx$, puis un

équivalent de $\int_0^1 x^n f(x) \, dx - \ell$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 4 :

Soit $I_n = \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^n}$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 1$. Donner un développement limité à l'ordre 2 de I_n quand $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 5 :

Soit $f \in C(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$, bornée. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{nf(x)}{1 + n^2 x^2} \, dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

Exercice 6 :

Soit $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x + n} \, dx$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier l'existence de I_n , déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ puis déterminer un équivalent de I_n lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 7 :

Montrer que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{t}}{e^t - 1} \, dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{3/2}}.$$

Exercice 8 :

Montrer que, pour $x > 0$: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^{xt} - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1 + n^2 x^2}$.

Exercice 9 :

Établir, pour tout $x > 0$: $\int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!(x+n)}$.

Exercice 10 :

Établir :

$$\int_0^1 x^x dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^n}.$$

Exercice 11 :

Existence et calcul de :

$$\int_0^1 \ln t \ln(1-t) dt.$$

Exercice 12 :

Existence et calcul de $\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2} dt$. En déduire $\int_0^1 \frac{\arctan t}{t} dt$.

Exercice 13 :

Démontrer que, pour $a > 0$: $\int_0^1 \frac{dt}{1+t^a} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{an+1}$.

Exercice 14 :

a) Montrer que la série de terme général :

$u_n = (-1)^n \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}$ ($n \geq 1$) est convergente et calculer sa somme.

b) Montrer que la série de terme général $|u_n|$ est divergente.

Exercice 15 :

Soit $a \in \mathbb{C}$, $|a| \neq 1$ et $n \in \mathbb{Z}$. Calculer :

$$\int_0^{2\pi} \frac{e^{int}}{e^{it} - a} dt.$$

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★